

DATA STORY • E-COMMERCE INTELLIGENCE

Comment les données transforment un e-commerce

REZGUANI Hiba • BAHBAH Ikram

ENSIAS — Génie Logiciel | Encadrant : Prof. Youness TABII | 2025-2026

CONTEXTE

Olist

Marketplace e-commerce brésilienne connectant des milliers de vendeurs à des millions de clients à travers tout le Brésil.

Le défi :

Des données dispersées, aucun pilotage centralisé.

~100K

commandes

6

sources de données

3

profils décisionnels

"Comment optimiser les ventes, l'expérience client et réduire les inefficacités logistiques grâce à la data ?"

6 sources, 1 pipeline, des milliers de décisions

orders.csv

Statut & dates

~100K lignes

order_items.csv

Prix & livraison

~113K lignes

customers.csv

Villes & régions

~100K lignes

products.csv

Catalogue

~33K lignes

reviews.csv

Avis 1-5 ★

~100K lignes

payments.csv

Modes paiement

~100K lignes

Nettoyage



Jointures



Feature Eng.



Dataset Unifié

Ce que l'on mesure pour decider

KPIs STRATEGIQUES PRIMAIRES



Chiffre d'affaires total

Revenus generes par les ventes — Performance globale



Nombre de commandes

Volume total des commandes realisees — Activite commerciale



Panier moyen

Valeur moyenne par commande — Comportement d'achat



Nombre de clients

Total des clients actifs — Croissance client



Nombre de produits vendus

Volume des produits vendus — Demande produit



Taux de livraison

% des commandes livrees — Performance logistique

KPIs SECONDAIRES

Frequence d'achat

Nb moyen d'achats par client

Client

Valeur moyenne client

CA moyen genere par client

Client

Cout total de livraison

Somme totale des frais de livraison

Logistique

Cout moyen de livraison

Cout moyen par commande

Logistique

Delai moyen de livraison

Temps moyen achat -> reception

Logistique

Retard moyen

Ecart date estimee vs date reelle

Logistique

CA par region / ville

Repartition geographique du CA

Geo

CA par categorie

CA par categorie de produit

Produit

Nb villes actives

Villes avec au moins 1 commande

Geo

2 vues interactives pour chaque décideur

Vue Direction

Direction Générale

CA total, nb commandes, panier moyen, évolution temporelle des ventes

Vue Marketing

Équipe Marketing

Analyse des clients, valeur moyenne, fréquence d'achat, analyse par ville, performance des categories de produits

Vue Opérations

Équipe Logistique

Coûts & délais livraison, retards, répartition géographique

Analyse Géographique du Chiffre d'Affaires

Nombre de villes
4107

Nombre de régions
27

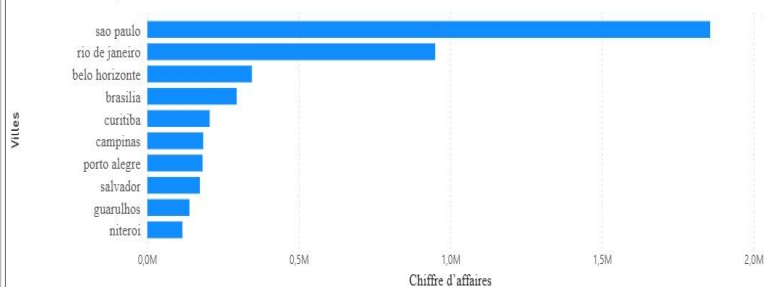
Comparer à
Année
Plusieurs sélections

Chiffre d'affaires par région

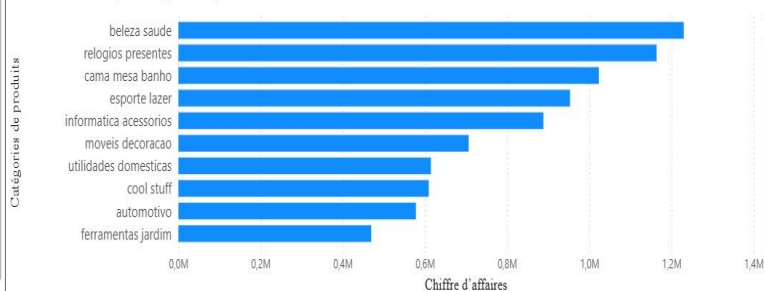
Région Chiffre d'affaires

AC	15 930,97
AL	78 805,73
AM	22 155,84
AP	13 374,81
BA	493 339,26
CE	218 107,70
DF	295 454,64
ES	267 783,66
GO	281 932,21
MA	116 305,12
MG	1 548 206,88
MS	115 429,97
MT	152 143,82
PA	173 382,99
PB	112 536,92
PE	250 639,89
PI	84 511,00
PR	664 048,00
RJ	1 751 433,85
RN	81 376,97
RO	45 682,76
RR	7 017,77
RS	726 373,92
SC	504 774,07
SE	56 288,74
SP	5 055 587,13
TO	48 403,44
Total	13 181 027,13

Chiffre d'affaires par ville



Chiffre d'affaires par catégorie de produit



olist Tendances Temporelles des Ventes

Comparer à
Année
Plusieurs sélections
status de commande
delivered

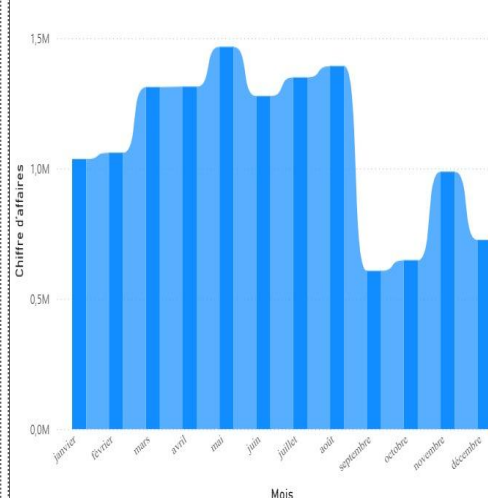
Total Commandes
96211

Chiffre d'affaires total
13 181 027,13

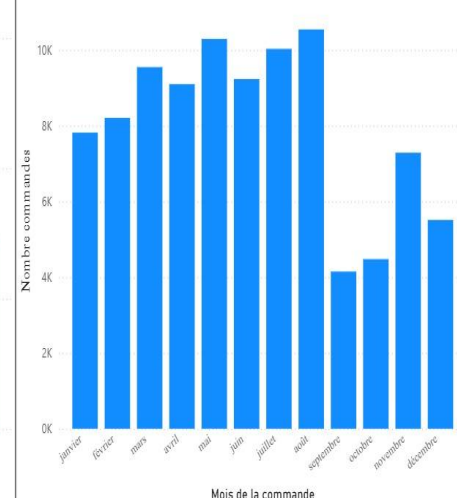
Panier moyen
137,00

Nombre moyen d'articles par commande
1,14

Évolution du Chiffre d'Affaires



Évolution mensuelle des commandes



Analyse des Clients et des Ventes

Nombre clients

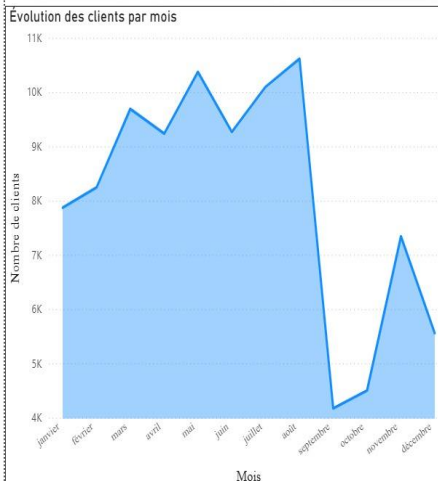
95121

Valeur moyenne client

142.36

Fréquence d'achat

1.03



Comparer à			
Année		Région	
Plusieurs sélections		Tout	
Ville	Nombre de clients	CA Commandes Livrées	Panier Moyen
sao paulo	14833	1 856 066,93	124,35
rio de janeiro	6546	949 362,77	144,85
belo horizonte	2643	344 845,79	129,33
brasilia	2050	294 770,95	142,60
curitiba	1450	205 581,65	140,51
campinas	1379	184 206,29	131,69
porto alegre	1314	182 183,16	138,72
salvador	1202	173 273,05	146,29
guarulhos	1142	138 928,29	122,51
sao bernardo do campo	895	102 411,44	112,91
niteroi	806	115 590,36	139,35
santo andre	763	89 094,43	116,13
osasco	712	80 740,44	110,77
santos	684	97 896,07	139,66
goiania	663	95 871,16	154,48
sao jose dos campos	659	75 408,41	114,72
fortaleza	635	92 309,79	150,18
sorocaba	601	74 551,19	122,74
recife	585	84 735,63	146,96
jundiai	543	80 398,04	145,20
florianopolis	542	84 043,85	152,11
ribeirao preto	486	64 172,47	128,48
belem	433	78 802,74	181,97
nova iguacu	429	58 217,83	137,21
total	95121	13 181 027,13	137,68

Performance des Catégories de Produits

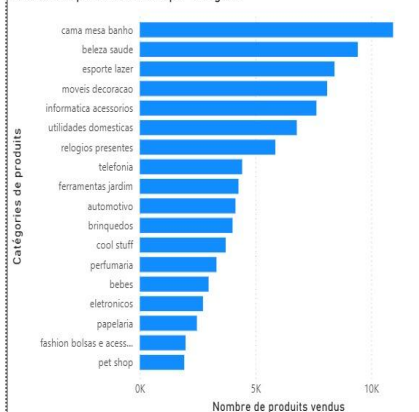
Nombre de produits vendus

109880

Nombre de catégories

74

Nombre de produits vendus par catégorie



Comparer à

Année

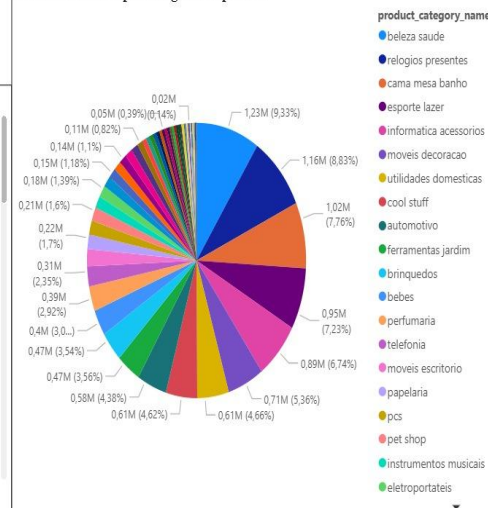
Plusieurs sélections

Région

Tout

Tout

Chiffre d'affaires par catégorie de produit



olist

Logistique & Performance des Livraisons

Comparer à

Année

Plusieurs selections

Comparer à

Année

Plusieurs selections

Région

Tout

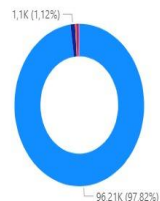
Ville

Tout

Total Commandes

98354

Répartition des statuts des commandes



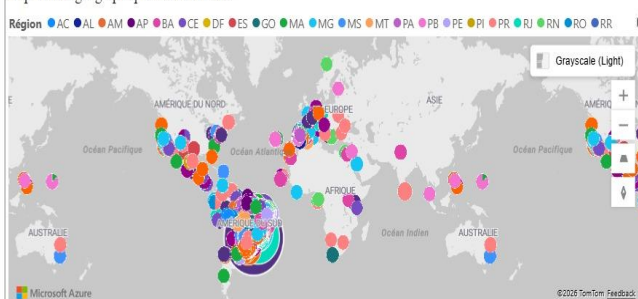
Statut

- delivered
- shipped
- canceled
- processing
- invoiced
- approved

Évolution mensuelle des livraisons



Répartition géographique des livraisons



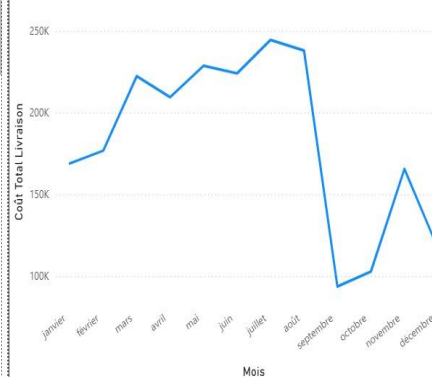
Coût total de livraison

2 192 092,88

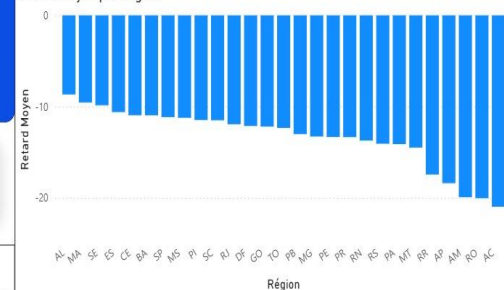
Coût moyen de livraison

19,95

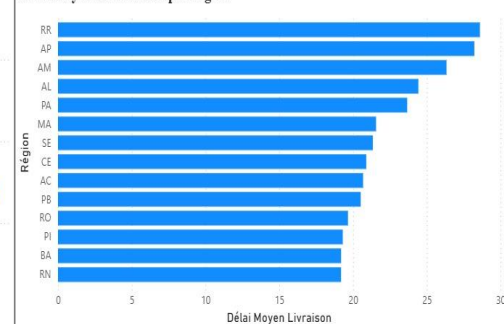
Évolution des frais de livraison



Retard Moyen par Région



Délai moyen de livraison par région



3 outils prédictifs pour anticiper, segmenter et prévenir



Modèle 1

Prévision des ventes

En analysant l'historique des ventes, le modèle prédit le **CA hebdomadaire par catégorie de produit** (prévision semaine suivante).

Précision : 87%



Modèle 2

Segmentation clients

Les clients sont regroupés en 4 profils selon leur comportement d'achat pour des actions marketing ciblées.

4 segments identifiés



Modèle 3

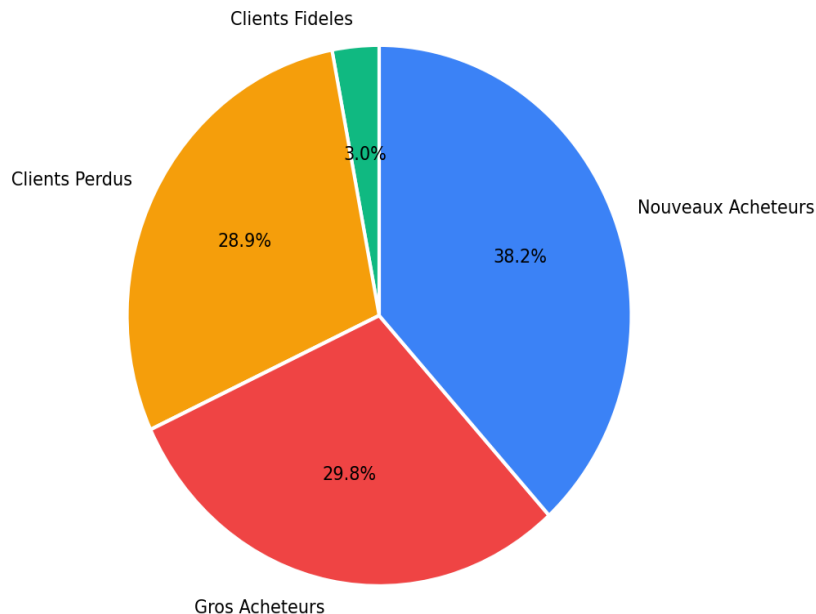
Prédiction de la satisfaction

Le modèle détecte les commandes à risque d'insatisfaction AVANT que l'avis soit publié.

AUC-ROC : 0.89

Qui sont vos clients ? — Analyse RFM + K-Means

Répartition des clients par segment



Gros Acheteurs 29,8%

Dépensent le plus, fort CA

→ Cross-sell & VIP

Clients Fidèles 3%

Achètent fréquemment

→ Programme fidélité

Nouveaux 38,2%

Récents, faible historique

→ Offres bienvenue

Clients Perdus 28,9%

Inactifs longtemps

→ Campagne réactivation

3 recommandations actionnables — justification quantitative

01 Réduire les délais de livraison

PRIORITE HAUTE

Constat

RR, AP, AM : jusqu'à 30 jours de délai moyen.
Retards majeurs en AC, RO et AM vs <14 j dans les régions performantes.

Actions

Optimiser les itinéraires ; Partenariats transporteurs locaux ; Centres logistiques régionaux ; Anticiper expéditions zones contraintes.

Impact attendu

Réduction délais, baisse retards, amélioration expérience client, hausse satisfaction, réduction annulations.

Gain estimé : ~219 000 R\$

02 Renforcer le marketing villes à forte valeur

PRIORITE HAUTE

Constat

Sao Paulo 1,86M R\$ • Rio 0,95M R\$ • Belo Horizonte 0,34M R\$ = 3,1M R\$ concentres dans 3 villes.

Actions

Campagnes geolocalisées, promotions personnalisées, programmes fidélisation, recommandations historique achat.

Impact attendu

+5% de ventes = $3,15M \times 5\%$ = hausse panier moyen, fréquence achat, fidélisation accrue.

Gain estimé : ~157 000 R\$

03 Mettre en avant les catégories rentables

PRIORITE MOYENNE

Constat

beleza saude 1,23M • relogios 1,16M • cama mesa 1,02M R\$ = 3,41M R\$ soit ~26% du CA total.

Actions

Mise en avant page accueil, hausse budgets pub, offres promo ciblées, cross-selling.

Impact attendu

+5% ventes = $3,41M \times 5\%$ ≈ meilleure rentabilité marketing, hausse CA global.

Gain estimé : ~170 000 R\$

Valider avant de déployer — Protocole expérimental

Hypothèse : Une réduction de 30% des frais de livraison augmente-t-elle significativement le nombre de commandes et le panier moyen ?

Groupe A — Contrôle

Frais de livraison standards
5 000 clients
Assignation aléatoire

VS

Groupe B — Test

−30% sur frais de livraison
5 000 clients
Assignation aléatoire

KPIs Suivis

- Nb commandes, CA, panier moyen
- Coût & délai de livraison
- Taux de satisfaction client

Paramètres

- Durée : 2–4 semaines
- Test statistique : t-test ($p < 0,05$)
- Décision si Groupe B sign. meilleur

Valider avant de déployer — Protocole expérimental

Hypothèse : Une réduction de 30% des frais de livraison augmente-t-elle significativement le nombre de commandes et le panier moyen ?

Groupe A — Contrôle

Frais de livraison standards
5 000 clients
Assignation aléatoire

VS

Groupe B — Test

−30% sur frais de livraison
5 000 clients
Assignation aléatoire

KPIs Suivis

- Nb commandes, CA, panier moyen
- Coût & délai de livraison
- Taux de satisfaction client

Paramètres

- Durée : 2–4 semaines
- Test statistique : t-test ($p < 0,05$)
- Décision si Groupe B sign. meilleur

Impact Financier & Opérationnel

💰 IMPACT FINANCIER



Chiffre d'affaires
Augmentation



Taux de conversion
Augmentation



Réduction des coûts
Diminution



Rentabilité
Amélioration

⚙️ IMPACT OPÉRATIONNEL



Réduction des délais
Livraison optimisée



Logistique
Meilleure organisation



Qualité de service
Amélioration



Décision data-driven
Optimisation continue

Chaque décision data-driven optimise la performance globale d'Olist — financièrement et opérationnellement.

Merci pour votre attention !
